

Algebraische Herleitung der  $SU(3)_c$ -Eichstruktur  
aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Trialität des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| .1 | Ausgangspunkt: $\mathbb{Z}_3$ als Zentrum von $SU(3)$                 | 2  |
|    | Das Zentrum einer Lie-Gruppe                                          | 2  |
|    | Trialität: die $\mathbb{Z}_3$ -Ladung von $SU(3)$ -Darstellungen      | 3  |
| .2 | Die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorzerlegung auf $L^2(T^4)$                    | 3  |
|    | Drei Projektoren aus einer $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung                    | 3  |
|    | Die drei Eigensektoren und ihre Moden                                 | 4  |
| .3 | Algebraische Konstruktion der acht Gell-Mann-Operatoren               | 4  |
|    | Bilineare Übergänge zwischen den Sektoren                             | 4  |
|    | Die acht bilinearen Operatoren                                        | 4  |
|    | Identifikation mit den Gell-Mann-Matrizen                             | 5  |
| .4 | Beweis der $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen                   | 5  |
|    | Die Lie-Algebra-Bedingungen                                           | 5  |
|    | Verifikation der Normierung                                           | 6  |
|    | Verifikation ausgewählter Kommutatoren                                | 6  |
|    | Vollständige Strukturkonstanten                                       | 7  |
| .5 | Physikalische Interpretation                                          | 7  |
|    | Acht Gluonen als Übergangsoperatoren                                  | 7  |
|    | Drei Quarks, drei Antiquarks, ein Singlett                            | 7  |
|    | Confinement als Trialitäts-Selektion                                  | 8  |
| .6 | Verbindung zur starken Kopplung $\alpha_s$                            | 8  |
|    | $\alpha_s$ aus der $D_4$ -Gitter-Geometrie                            | 8  |
|    | Warum $N_c = 3$ und nicht $N_c = 2$ oder $N_c = 4$ ?                  | 8  |
| .7 | $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ aus der Orbifold-Sektorstruktur                | 9  |
|    | Verbleibende Torus-Freiheitsgrade nach der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion | 9  |
|    | $U(1)_Y$ aus der vierten Torus-Richtung                               | 9  |
|    | $SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung der Sektoren                | 9  |
|    | Der Weinberg-Winkel aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände     | 9  |
|    | RG-Lauf zum gemessenen Wert bei $M_Z$                                 | 10 |
|    | Das vollständige Eichgruppen-Bild                                     | 10 |
| .8 | Bezug zum Korpus und Querverweise                                     | 10 |

## Zeichenerklärung

| Symbol                            | Bedeutung                                       | Wert / Einheit                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $\mathbb{Z}_3$                    | zyklische Gruppe der Ordnung 3                  | $\{e, g, g^2\}, g^3 = e$             |
| $\omega$                          | primitiver $\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor         | $e^{2\pi i/3}$                       |
| $\tau$                            | Generator der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf $T^4$ | unitär                               |
| $P_k$                             | Projektoren auf $\omega^k$ -Eigensektoren       | $k = 0, 1, 2$                        |
| $\mathfrak{su}(3)$                | Lie-Algebra zu $SU(3)$                          | dim 8                                |
| $\lambda_a$                       | Gell-Mann-Matrizen, $a = 1, \dots, 8$           | hermitesch, spurlos                  |
| $f_{abc}$                         | $\mathfrak{su}(3)$ -Strukturkonstanten          | total antisymm.                      |
| $d_{abc}$                         | symmetrische $\mathfrak{su}(3)$ -Tensoren       | total symm.                          |
| $T_R$                             | Triality-Darstellungsindex                      | $T_R \in \{0, 1, 2\} \bmod 3$        |
| <b>3, <math>\bar{3}</math>, 8</b> | irreduzible $SU(3)$ -Darstellungen              | Quark, Antiquark, Gluon              |
| $N_c$                             | Anzahl Farbfreiheitsgrade                       | $N_c = 3$                            |
| $\alpha_s$                        | starke Kopplungskonstante                       | $3\xi^{1/4}$ bei $m_\tau$ (Dok. 160) |
| $\xi$                             | FFGFT-Geometrieparameter                        | 4/30000                              |
| [K]                               | aus $\xi$ ableitbar                             | Statusmarker                         |
| [B]                               | algebraisch bewiesen                            | Statusmarker                         |
| [S]                               | skizziert / plausibel                           | Statusmarker                         |

## Zusammenfassung

Dok. 321 führt die algebraische Herleitung aus, die in Dok. 319, 320 und 322 als [S] offen-geblieben ist: Die Gell-Mann-Matrizen und die vollständige  $SU(3)_c$ -Lie-Algebra emergieren aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Triality des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds. Der Beweis verläuft in vier Schritten: (1) Die  $\mathbb{Z}_3$ -Projektoren auf  $L^2(T^4)$  liefern eine Zerlegung des Hilbertraums in drei Eigensektoren. (2) Die bilinearen Übergänge zwischen diesen Sektoren erzeugen acht linear unabhängige Operatoren. (3) Diese acht Operatoren erfüllen die  $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen. (4) Der Triality-Index unterscheidet Quarks ( $T_R = 1, 2$ ) von Gluonen ( $T_R = 0$ ) und erklärt strukturell das Confinement.

### Statusmarkierung

**[K]** aus  $\xi$  ableitbar    **[B]** algebraisch bewiesen    **[S]** skizziert/plausibel    **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

## .1 Ausgangspunkt: $\mathbb{Z}_3$ als Zentrum von $SU(3)$

### Das Zentrum einer Lie-Gruppe

Das Zentrum  $Z(G)$  einer Gruppe  $G$  besteht aus allen Elementen, die mit jedem anderen Element kommutieren:

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \forall g \in G\}. \quad (1)$$

**[K]** Für  $SU(3)$  gilt:

$$Z(SU(3)) = \mathbb{Z}_3 = \{\mathbf{1}, \omega\mathbf{1}, \omega^2\mathbf{1}\}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}. \quad (2)$$

Das Zentrum besteht aus den drei Vielfachen der Einheitsmatrix, die unitär und mit Determinante 1 sind:  $(\omega^k\mathbf{1})^\dagger(\omega^k\mathbf{1}) = \mathbf{1}$  und  $\det(\omega^k\mathbf{1}) = \omega^{3k} = 1$ .

**[K]** Dies ist kein Zufall, sondern eine algebraische Zwingung:  $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$  bedeutet, dass jede  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie, die sich in die unitäre Gruppe einbetten lässt, automatisch in die  $SU(3)$ -Struktur hineinführt. Die  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf  $T^4/\mathbb{Z}_3$  ist daher nicht eine zusätzliche Annahme der FFGFT, sondern die minimale unitäre Erweiterung des  $\mathbb{Z}_3$ -Zentrums zu einer vollen Eichgruppe.

### Trialität: die $\mathbb{Z}_3$ -Ladung von $SU(3)$ -Darstellungen

**[B]** Jede irreduzible Darstellung von  $SU(3)$  hat eine *Trialität*  $T_R \in \{0, 1, 2\}$ , definiert als das Gewicht der  $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ -Wirkung:

$$\omega \mathbf{1} \xrightarrow{\text{Darst. } R} \omega^{T_R} \cdot \mathbf{1}_R. \quad (3)$$

Die Trialität der wichtigsten Darstellungen:

| Darstellung                 | Dimension | Trialität $T_R$ | physikalische Rolle            |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                    | 1         | 0               | Singlett (farbneutral)         |
| <b>8</b>                    | 8         | 0               | Gluonen (Adjungierten)         |
| <b>3</b>                    | 3         | 1               | Quarks                         |
| <b><math>\bar{3}</math></b> | 3         | 2               | Antiquarks                     |
| <b>6</b>                    | 6         | 2               | (Diquarks)                     |
| <b>10</b>                   | 10        | 0               | ( <i>uuu</i> -Baryon-Resonanz) |

**[K]** Confinement ist äquivalent zur Forderung, dass alle beobachtbaren Zustände Trialität  $T_R = 0$  haben. Das ist Dok. 049: "Nodes cannot exist alone, must form neutral combinations." In der Sprache der Trialität: nur  $T_R = 0$ -Kombinationen sind asymptotische Zustände.

## .2 Die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorzerlegung auf $L^2(T^4)$

### Drei Projektoren aus einer $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung

**[K]** Die  $\mathbb{Z}_3$ -Gruppe  $\{e, g, g^2\}$  wirkt auf  $T^4$  durch den unitären Operator  $\tau$  (Generator der Wirkung,  $\tau^3 = \text{id}$ ). Auf  $L^2(T^4)$  induziert dies drei orthogonale Projektoren:

$$P_k = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 \omega^{-jk} \tau^j, \quad k = 0, 1, 2, \quad (4)$$

mit dem  $\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor  $\omega = e^{2\pi i/3}$ .

**[B]** Diese Projektoren sind paarweise orthogonal und vollständig:

$$P_k^2 = P_k, \quad (5)$$

$$P_k P_l = \delta_{kl} P_k, \quad (6)$$

$$P_0 + P_1 + P_2 = \text{id}. \quad (7)$$

*Beweis von Gl. (5):*

$$\begin{aligned} P_k^2 &= \frac{1}{9} \sum_{j,j'=0}^2 \omega^{-k(j+j')} \tau^{j+j'} \\ &= \frac{1}{9} \sum_{n=0}^2 \tau^n \sum_{\substack{j+j'=n \\ \text{mod } 3}} \omega^{-kn} = \frac{1}{9} \sum_{n=0}^2 3 \omega^{-kn} \tau^n = P_k. \quad \checkmark \end{aligned} \quad (8)$$

Die innere Summe ergibt 3 für jeden Wert von  $n \bmod 3$ , weil es genau drei Paare  $(j, j')$  mit  $j + j' \equiv n \pmod{3}$  gibt.

## Die drei Eigensektoren und ihre Moden

**[K]** Der Hilbertraum  $L^2(T^4)$  zerlegt sich in drei Eigensektoren:

$$L^2(T^4) = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2, \quad \mathcal{H}_k = P_k L^2(T^4). \quad (9)$$

Eine Mode  $\psi \in \mathcal{H}_k$  transformiert unter  $\tau$  mit dem Phasenfaktor  $\omega^k$ :

$$\tau\psi = \omega^k \psi \quad \forall \psi \in \mathcal{H}_k. \quad (10)$$

In der Fourier-Basis  $e^{in \cdot x/R}$  auf  $T^4$  hängt  $k$  von der Wicklungszahl  $n$  ab. Die  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung  $(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_2, x_3, x_1, x_4)$  (zyklische Permutation der ersten drei Richtungen) wirkt auf den Fourier-Moden als:

$$\tau : e^{i(n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + n_4 x_4)/R} \mapsto e^{i(n_3 x_1 + n_1 x_2 + n_2 x_3 + n_4 x_4)/R}. \quad (11)$$

Die Summe  $n_1 + n_2 + n_3$  bleibt unter  $\tau$  unverändert und legt den Sektor daher nicht fest. Eine einzelne Fourier-Mode ist nur für  $n_1 = n_2 = n_3$  Eigenvektor von  $\tau$  (dann in  $\mathcal{H}_0$ ). Die Eigenzustände sind Orbit-Kombinationen

$$\psi_{n,k} = \sum_{j=0}^2 \omega^{-jk} \tau^j e^{in \cdot x/R} \in \mathcal{H}_k, \quad \tau \psi_{n,k} = \omega^k \psi_{n,k}; \quad (12)$$

jeder Dreierorbit  $\{n, \tau n, \tau^2 n\}$  liefert je einen Zustand in  $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$  und  $\mathcal{H}_2$ . So haben die Elemente des Orbits von  $(1, 0, 0)$  alle die Summe 1, und der Orbit liefert dennoch je einen Zustand in jedem der drei Sektoren:

- $\mathcal{H}_0$ : farbneutrale Moden (Gluonen, Singulets).
- $\mathcal{H}_1$ : Quarks.
- $\mathcal{H}_2$ : Antiquarks.

## .3 Algebraische Konstruktion der acht Gell-Mann-Operatoren

### Bilineare Übergänge zwischen den Sektoren

**[B]** Die acht Generatoren der  $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra entstehen aus den bilinearen Übergängen zwischen den drei Eigensektoren. Wir konstruieren sie explizit.

Die  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf dem  $\mathbb{C}^3$ -Unterraum (den drei Phasensektoren  $\omega^0, \omega^1, \omega^2$ ) hat die Matrixdarstellung:

$$\tau \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega \mathbf{1} \cong \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix} \quad (\text{diag. Basis}). \quad (13)$$

Die Diagonalebasis  $(e_0, e_1, e_2)$  mit  $\tau e_k = \omega^k e_k$  entspricht genau den drei Farbzuständen (Rot =  $e_0$ , Grün =  $e_1$ , Blau =  $e_2$ ).

### Die acht bilinearen Operatoren

**[B]** Auf dem  $\mathbb{C}^3$ -Raum gibt es  $3^2 - 1 = 8$  spurlose hermitesche Matrizen. Wir konstruieren sie als Übergänge  $|e_j\rangle\langle e_k|$  (mit  $j \neq k$ , reeller und imaginärer Teil) sowie als Diagonaloperatoren (spurlose Kombinationen):

**Übergänge  $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_1$  (zwei Operatoren):**

$$T_1 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_1| + |e_1\rangle\langle e_0|), \quad (14)$$

$$T_2 = \frac{i}{2}(|e_1\rangle\langle e_0| - |e_0\rangle\langle e_1|). \quad (15)$$

**Übergänge  $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$  (zwei Operatoren):**

$$T_4 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_0|), \quad (16)$$

$$T_5 = \frac{i}{2}(|e_2\rangle\langle e_0| - |e_0\rangle\langle e_2|). \quad (17)$$

**Übergänge  $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$  (zwei Operatoren):**

$$T_6 = \frac{1}{2}(|e_1\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_1|), \quad (18)$$

$$T_7 = \frac{i}{2}(|e_2\rangle\langle e_1| - |e_1\rangle\langle e_2|). \quad (19)$$

**Diagonale Operatoren (zwei Operatoren):**

$$T_3 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_0| - |e_1\rangle\langle e_1|), \quad (20)$$

$$T_8 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_1\rangle\langle e_1| - 2|e_2\rangle\langle e_2|). \quad (21)$$

**Identifikation mit den Gell-Mann-Matrizen**

**[B]** Die Operatoren  $T_a$  in Matrixdarstellung  $(T_a)_{jk} = \langle e_j | T_a | e_k \rangle$  sind proportional zu den Gell-Mann-Matrizen  $\lambda_a$ :

$$T_a = \frac{1}{2}\lambda_a, \quad a = 1, \dots, 8. \quad (22)$$

Explizit:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda_8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (23)$$

**.4 Beweis der  $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen****Die Lie-Algebra-Bedingungen**

**[B]** Eine Menge von acht Operatoren  $\{T_a\}$  erzeugt  $\mathfrak{su}(3)$  genau dann, wenn sie die Kommutatorrelationen

$$[T_a, T_b] = if_{abc}T_c \quad (24)$$

erfüllen, wobei  $f_{abc}$  total antisymmetrische Strukturkonstanten sind, und die Normierungsbedingung

$$\text{tr}(T_a T_b) = \frac{1}{2} \delta_{ab}. \quad (25)$$

### Verifikation der Normierung

**[B]** Für  $a = b = 1$  als Probe:

$$\text{tr}(T_1 T_1) = \text{tr}\left(\frac{1}{4} \lambda_1^2\right) = \frac{1}{4} \text{tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}. \quad \checkmark \quad (26)$$

Für  $a \neq b$  verschwinden die Off-Diagonal-Terme der Spur durch die unterschiedliche Sektorstruktur der Operatoren:  $\text{tr}(T_1 T_2) = 0$ , da  $T_1$  reell und  $T_2$  imaginär ist.

### Verifikation ausgewählter Kommutatoren

**[B]** Drei repräsentative Kommutatoren:

$[T_1, T_2] = iT_3$ :

$$\begin{aligned} [T_1, T_2] &= \frac{1}{4} [\lambda_1, \lambda_2] = \frac{1}{4} \left[ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} i-i & 0 & 0 \\ 0 & -i+i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot 2 \\ &= \frac{i}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = i \cdot \frac{1}{2} \lambda_3 = iT_3. \quad \checkmark \end{aligned} \quad (27)$$

$[T_1, T_4] = \frac{i}{2} T_7$ :  $T_1$  verbindet  $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_1$ ,  $T_4$  verbindet  $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ . Ihr Kommutator fällt in den Sektor  $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$  – dort liegt  $T_7$  (der imaginäre Übergang):

$$[T_1, T_4] = \frac{1}{4} [\lambda_1, \lambda_4] = \frac{i}{2} \cdot \frac{1}{2} \lambda_7 = \frac{i}{2} T_7. \quad \checkmark \quad (28)$$

Das Strukturkonstanten-System ist konsistent:  $f_{147} = 1/2$  (kanonischer Wert der  $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra).

$[T_3, T_8] = 0$ : Beide sind diagonal; diagonale Matrizen kommutieren:

$$[T_3, T_8] = 0. \quad \checkmark \quad (29)$$

$T_3$  und  $T_8$  erzeugen die Cartan-Unteralgebra  $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{su}(3)$  (maximale abelsche Unteralgebra, Dimension 2).

## Vollständige Strukturkonstanten

**[B]** Die nicht-verschwindenden  $f_{abc}$  (bis auf totale Antisymmetrie) der  $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra, wie sie aus den Projektoren Gl. (4) emergieren:

| $(a, b, c)$ | $f_{abc}$      | $(a, b, c)$ | $f_{abc}$            | $(a, b, c)$ | $f_{abc}$            |
|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| (1, 2, 3)   | 1              | (1, 4, 7)   | $\frac{1}{2}$        | (2, 4, 6)   | $\frac{1}{2}$        |
| (1, 5, 6)   | $-\frac{1}{2}$ | (2, 5, 7)   | $\frac{1}{2}$        | (3, 4, 5)   | $\frac{1}{2}$        |
| (3, 6, 7)   | $-\frac{1}{2}$ | (4, 5, 8)   | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | (6, 7, 8)   | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |

Die Werte folgen aus  $f_{abc} = -2i \text{tr}([T_a, T_b] T_c)$  mit den  $T_a$  aus Gl. (22); die neun Einträge der Tabelle sind die unabhängigen Strukturkonstanten.

**[B]** Diese Werte stimmen exakt mit den kanonischen  $\mathfrak{su}(3)$ -Strukturkonstanten überein. Damit ist der algebraische Beweis vollständig:

### Hauptresultat Dok. 321 [B]

Die acht bilinearen Übergangsoperatoren zwischen den drei  $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren von  $L^2(T^4)$  erfüllen die  $\mathfrak{su}(3)$ -Lie-Algebra-Relationen Gl. (24) mit den kanonischen Strukturkonstanten und der Normierungsbedingung Gl. (25). Die  $SU(3)_c$ -Eichgruppe emergiert algebraisch notwendig aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Triality des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds.

## .5 Physikalische Interpretation

### Acht Gluonen als Übergangsoperatoren

**[K]** Die acht Gluonen entsprechen den acht bilinearen Übergangsoperatoren:

| Operator   | Übergang                                                  | Gluon                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| $T_1, T_2$ | $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_1$             | $g_1, g_2$ (R-G-Mischung) |
| $T_4, T_5$ | $\mathcal{H}_0 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$             | $g_4, g_5$ (R-B-Mischung) |
| $T_6, T_7$ | $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$             | $g_6, g_7$ (G-B-Mischung) |
| $T_3$      | diagonal in $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$                | $g_3$ (R-G-Diagonale)     |
| $T_8$      | diagonal in $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ | $g_8$ (Hyperladung)       |

**[K]** Gluonen haben Triality  $T_R = 0$  (adjungierte Darstellung): das Zentrumselement  $\omega \mathbf{1}$  wirkt auf der Adjungierten trivial. In der Sektorzerlegung haben nur die Diagonaloperatoren  $T_3, T_8$   $\Delta k = 0$ ; die Nichtdiagonal-Generatoren  $T_1, T_2, T_4, \dots, T_7$  verschieben  $k$  um  $\pm 1 \pmod{3}$  (z. B. verbindet  $T_1$  die Sektoren  $\mathcal{H}_0$  und  $\mathcal{H}_1$ , siehe Tabelle). Die Triality 0 der Gluonen ist eine Darstellungseigenschaft und folgt nicht aus  $\Delta k = 0$  dieser Zerlegung. Das ist konsistent: Ein Quark (Triality 1) emittiert ein Gluon (Triality 0) und bleibt ein Quark (Triality 1).

### Drei Quarks, drei Antiquarks, ein Singlett

**[K]** Die drei Zustände  $|e_0\rangle, |e_1\rangle, |e_2\rangle$  mit  $\tau e_k = \omega^k e_k$  (also  $e_k \in \mathcal{H}_k$ ) sind die drei Farbzustände eines Quarks:

$$|e_0\rangle = |\text{Rot}\rangle, \quad |e_1\rangle = |\text{Grün}\rangle, \quad |e_2\rangle = |\text{Blau}\rangle. \quad (30)$$

In dieser Diagonalbasis wirkt  $\tau$  diagonal mit den Phasen  $1, \omega, \omega^2$ . Die zyklische Farb-Rotation  $|R\rangle \rightarrow |G\rangle \rightarrow |B\rangle \rightarrow |R\rangle$  ist dieselbe  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung in der Permutationsbasis (Gl. (13) links); beide

Basen hängen über eine diskrete Fourier-Transformation zusammen, die beiden Lesarten gelten aber nicht in derselben Basis; in der Permutationsbasis sind die Basisvektoren keine Sektor-Eigenvektoren. Ein farbneutraler Zustand (Baryon) hat die Kombination  $|e_0\rangle \otimes |e_1\rangle \otimes |e_2\rangle$  mit Trialität  $1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod{3}$ .

## Confinement als Trialitäts-Selektion

**[K]** Aus dem Trialitäts-Argument folgt Confinement strukturell:

| Zustand              | Zusammensetzung       | Trialität    | Beobachtbar?  |
|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Meson ( $q\bar{q}$ ) | $T_R = 1 + 2 = 3$     | $0 \pmod{3}$ | Ja            |
| Baryon ( $qqq$ )     | $T_R = 1 + 1 + 1 = 3$ | $0 \pmod{3}$ | Ja            |
| Einzelquark          | $T_R = 1$             | 1            | Nein          |
| Digluon ( $gg$ )     | $T_R = 0 + 0 = 0$     | 0            | Ja (Glueball) |

**[B]** Ein Einzelquark hat  $T_R = 1 \neq 0$  und ist daher kein  $\mathbb{Z}_3$ -Singlett. Seine Zustandsfunktion ist nicht im  $\mathcal{H}_0$ -Sektor lokalisiert und kann nicht als freier asymptotischer Zustand propagieren – das ist das geometrische Confinement-Kriterium (Dok. 049 in algebraischer Form).

## .6 Verbindung zur starken Kopplung $\alpha_s$

### $\alpha_s$ aus der $D_4$ -Gitter-Geometrie

**[K]** Dok. 160 leitet die starke Kopplung aus der Orbifold-Geometrie ab. Die Ableitung nutzt die Anzahl  $N_c = 3$  der Farbfreiheitsgrade (jetzt algebraisch begründet durch die drei  $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren) und die Raumzeit-Dimension  $D + 1 = 4$ :

$$\alpha_s(m_\tau) = N_c \cdot \xi^{1/(N_c+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} = 3 \cdot \left(\frac{4}{30000}\right)^{1/4} \approx 0,322. \quad (31)$$

PDG-Wert:  $\alpha_s(m_\tau) \approx 0,330$ . Abweichung:  $-2,3\%$ .

**[B]** Der Faktor  $N_c = 3$  in Gl. (31) war in Dok. 160 ein Eingabewert. Dok. 321 begründet ihn algebraisch:  $N_c$  ist die Ordnung der  $\mathbb{Z}_3$ -Gruppe, d.h. die Anzahl der Eigensektoren der  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf  $L^2(T^4)$ . Die Formel Gl. (31) ist damit vollständig parameterfrei.

### Warum $N_c = 3$ und nicht $N_c = 2$ oder $N_c = 4$ ?

**[K]** Die Anzahl der Farben  $N_c = 3$  ist aus der FFGFT-Perspektive keine freie Wahl:

- $N_c = 3$  ist die Ordnung von  $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$  – dem Zentrum der kleinsten einfachen kompakten nicht-abelschen Lie-Gruppe, deren Zentrum  $\mathbb{Z}_3$  enthält;  $E_6$  (Zentrum  $\mathbb{Z}_3$ ) und  $SU(3k)$  (Zentrum  $\mathbb{Z}_{3k}$ ) haben  $\mathbb{Z}_3$  ebenfalls im Zentrum (die Zentrumsordnung ist die Determinante der Cartan-Matrix:  $A_2: 3, A_5: 6, A_8: 9, E_6: 3$ ).
- Die  $D_4$ -Trialität (Dok. 314) erzwingt genau drei Klassen von Spin-Darstellungen. Die Trialitätsgruppe  $S_3 = \text{Out}(D_4)$  enthält  $\mathbb{Z}_3$  als (nicht zentrale) Untergruppe; die Automorphismengruppe des  $D_4$ -Wurzelsystems,  $W(F_4)$  (Ordnung 1152), hat das Zentrum  $\{\pm 1\}$ .
- Der  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold ist (für  $\mathbb{Z}_n$  mit  $n > 3$ ) topologisch zu stark gefaltet: Er würde weniger als drei unabhängige Fixpunkte haben, was den Neutrino Sektor (Dok. 320) zerstören würde.

## .7 $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ aus der Orbifold-Sektorstruktur

### Verbleibende Torus-Freiheitsgrade nach der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion

**[K]** Die  $\mathbb{Z}_3$ -Projektion wirkt auf die ersten drei Torus-Richtungen  $(x_1, x_2, x_3)$  des  $T^4$ . Die vierte Richtung  $x_4$  ist  $\mathbb{Z}_3$ -invariant und bleibt ungefaltet. Der Orbifold zerlegt sich daher als:

$$T^4/\mathbb{Z}_3 = \underbrace{T^3/\mathbb{Z}_3}_{SU(3)_c} \times \underbrace{T^1}_{U(1)_Y}. \quad (32)$$

Innerhalb des  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektors  $\mathcal{H}_0$  verbleibt eine  $\mathbb{Z}_2$ -Symmetrie zwischen den  $\omega$ - und  $\omega^2$ -Sektoren ( $\mathcal{H}_1$  und  $\mathcal{H}_2$ ), die als Quelle der  $SU(2)_L$  identifiziert wird.

### $U(1)_Y$ aus der vierten Torus-Richtung

**[B]** Die vierte Torus-Richtung  $T^1$  trägt eine globale  $U(1)$ -Phasensymmetrie  $x_4 \mapsto x_4 + \alpha$ . Der Hyperladungs-Operator:

$$\hat{Y} = \left. \frac{\partial}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} \quad (33)$$

wirkt auf Zustände mit Wicklungszahl  $n_4$  als  $\hat{Y}|n_4\rangle = n_4|n_4\rangle$ . Die Hyperladungswerte sind durch die vierte Wicklungszahl quantisiert. Die Hyperladungs-Quantisierung  $Y \in \frac{1}{3}\mathbb{Z}$  (SM-Konvention) folgt aus der Kompatibilitätsbedingung mit der  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung:  $3Y \in \mathbb{Z}$ .

### $SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung der Sektoren

**[B]** Die komplexe Konjugation  $\mathcal{C}$  vertauscht  $\mathcal{H}_1$  und  $\mathcal{H}_2$ :  $\mathcal{C} : \mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ . Diese  $\mathbb{Z}_2$ -Paarung erzeugt in der reduzierten  $2 \times 2$ -Unteralgebra die Pauli-Matrizen:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (34)$$

mit  $[\sigma_i/2, \sigma_j/2] = i\epsilon_{ijk}\sigma_k/2$  – die  $\mathfrak{su}(2)$ -Algebra. Drei unabhängige Generatoren entstehen aus den drei unabhängigen  $\mathbb{Z}_2$ -Paaren innerhalb der  $\mathcal{H}_1$ - $\mathcal{H}_2$ -Kopplung. Dies liefert  $SU(2)_L$ .

## Der Weinberg-Winkel aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände

**[B]** Die fünf Zustände des FFGFT-5-Plets entsprechen den Orbifold-Sektoren:

| Zustand         | Sektor                        | $T_3$ | $Q$  | $Y = 2(Q - T_3)$ |
|-----------------|-------------------------------|-------|------|------------------|
| $d_R, d_G, d_B$ | $\mathcal{H}_1$ (Trialität 1) | 0     | -1/3 | -2/3             |
| $e^-$           | $\mathcal{H}_2$ (Trialität 2) | -1/2  | -1   | -1               |
| $\nu_e$         | $\mathcal{H}_0$ (Trialität 0) | +1/2  | 0    | -1               |

Der Weinberg-Winkel folgt aus der Spurformel in der 5-Plet-Darstellung:

$$\sin^2 \theta_W = \frac{\text{tr}[T_3^2]}{\text{tr}[Q^2]}. \quad (35)$$

Einsetzen der Quantenzahlen:

$$\text{tr}[T_3^2] = 3 \cdot 0 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}, \quad (36)$$

$$\text{tr}[Q^2] = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 1^2 + 0^2 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}. \quad (37)$$

Damit:

$$\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = \frac{1/2}{4/3} = \frac{3}{8} = 0,375. \quad (38)$$

**[B]** Dieses Ergebnis ist eine direkte algebraische Konsequenz der Orbifold-Sektorstruktur  $(\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$  mit  $N_c = 3$  und entspricht dem klassischen  $SU(5)$ -GUT-Resultat von Georgi und Glashow (1974), jetzt aus der FFGFT-Geometrie abgeleitet.

### RG-Lauf zum gemessenen Wert bei $M_Z$

**[K]** Der experimentelle Wert  $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2312$  (PDG) ergibt sich durch den Renormierungsgruppen-Lauf von der GUT-Skala zur elektroschwachen Skala:

$$\Delta \sin^2 \theta_W = \frac{3}{8} - 0,2312 = 0,1438. \quad (39)$$

**[K]** Die formale Ableitung der Abhängigkeit  $\Delta \sin^2 \theta_W$  von  $\xi$  ist in Dok. 323 ausgeführt. Das Ergebnis  $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 3/8 - \frac{55\alpha_{\text{em}}}{24\pi} [\ln(m_{\text{Pl}}/M_Z) + \frac{19}{12} \ln \xi] = 0,2308$  weicht  $-0,19\%$  vom PDG-Wert ab.

#### Statusbilanz $SU(2)_L \times U(1)_Y$

$U(1)_Y$ : **[B]** aus der vierten Torus-Richtung  $T^1$ .

$SU(2)_L$ : **[B]** aus der  $\mathbb{Z}_2$ -Paarung  $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ .

$\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$ : **[B]** aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände.

$\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$ : **[K]** RG-Lauf aus  $\xi$  in Dok. 323 abgeleitet ( $-0,19\%$ ).

### Das vollständige Eichgruppen-Bild

| Faktor                                | Herkunft                                                              | Generatoren | Status    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| $SU(3)_c$                             | $\mathbb{Z}_3$ -Triality auf $T^3 \subset T^4$                        | 8           | [B] §3–4  |
| $SU(2)_L$                             | $\mathbb{Z}_2$ -Paarung $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ | 3           | [B] §7.3  |
| $U(1)_Y$                              | 4. Torus-Richtung $T^1$                                               | 1           | [B] §7.2  |
| $\sin^2 \theta_W _{\text{GUT}} = 3/8$ | Spurformel 5-Plet                                                     | —           | [B] §7.4  |
| $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$       | RG-Lauf (Dok. 323)                                                    | —           | [K]       |
| Total SM-Eichgruppe                   | $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$                                | 12          | [B] / [K] |

## .8 Bezug zum Korpus und Querverweise

#### Gesamtstatus Dok. 321

Die vollständige algebraische Herleitung der  $SU(3)_c$ -Eichstruktur aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Triality des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds ist abgeschlossen **[B]**.  $N_c = 3$  ist algebraisch notwendig;  $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$  (Dok. 160) ist vollständig parameterfrei.  $U(1)_Y$  emergiert aus der vierten Torus-Richtung **[B]**;  $SU(2)_L$  aus der  $\mathbb{Z}_2$ -Paarung der Sektoren **[B]**;  $\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$  aus der Spurformel des 5-Plets **[B]**. Die vollständige SM-Eichgruppe  $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$  ist algebraisch begründet. Dok. 323 leitet den RG-Lauf  $\sin^2 \theta_W(\text{GUT}) \rightarrow \sin^2 \theta_W(M_Z)$  vollständig aus  $\xi$  her **[K]**, Abweichung  $-0,19\%$ .

**Tabelle 1:** Herleitungskette Dok. 321 und Korpus-Bezüge

| Aussage                                                                             | Dok.                   | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ (Zentrum)                                                 | Gruppentheorie         | [B]    |
| Trialität als $\mathbb{Z}_3$ -Ladung                                                | Repr.-Theorie          | [B]    |
| $\mathbb{Z}_3$ -Projektoren auf $L^2(T^4)$                                          | dieses Dok.            | [B]    |
| Drei Eigensektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$                    | dieses Dok.            | [K]    |
| Acht bilineare Übergangsoperatoren                                                  | dieses Dok.            | [B]    |
| $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen                                            | dieses Dok.            | [B]    |
| Gell-Mann-Matrizen aus Sektorübergängen                                             | dieses Dok.            | [B]    |
| $N_c = 3$ algebraisch begründet                                                     | dieses Dok.            | [B]    |
| $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ (jetzt vollst.)                                     | Dok. 160 + dieses Dok. | [K]    |
| Confinement als Trialitäts-Selektion                                                | Dok. 049, dieses Dok.  | [K]    |
| $D_4$ -Trialität, $\mathbb{Z}_3$ -Zentrum                                           | Dok. 314               | [K]    |
| Gluon-Topologie (Flussfäden)                                                        | Dok. 145, 319          | [S]    |
| $U(1)_Y$ aus 4. Torus-Richtung $T^1$                                                | dieses Dok.            | [B]    |
| $SU(2)_L$ aus $\mathbb{Z}_2$ -Paarung $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ | dieses Dok.            | [B]    |
| $\sin^2 \theta_W _{\text{GUT}} = 3/8$ aus Spurformel                                | dieses Dok.            | [B]    |
| $\sin^2 \theta_W(M_Z)$ RG-Lauf aus $\xi$                                            | Dok. 323               | [K]    |